ВсОШ 2001, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

622. В компании из $2n + 1$ человек для любых n человек найдется отличный от них человек, знакомый с каждым из них. Докажите, что в этой компании есть человек, знающий всех. (*С.Берлов*)

622. Докажем, что в этой компании есть $n+1$ попарно знакомый человек. Очевидно, что есть двое знакомых, и если есть k попарно знакомых (где $k \leqslant n$), то по условию найдется отличный от них человек, знакомый

со всеми этими k людьми. Отсюда следует, что найдутся $n+1$ попарно знакомых человек $A_1, \dots A_{n+1}$.

Рассмотрим остальных n человек. По условию, существует отличный от них человек A_i, знающий их всех. Но тогда A_i знаком со всеми.